

Chapitre Technique – Projet H2C (Hydro Cavitation Composite) V4 (Piézo-catalyse) et V5 (Excitation Vapeur HF)

Open Source Manifest – Défensif

12 juin 2026

Avertissement scientifique et positionnement

Ce chapitre présente un **cadre mathématique explicite et publiable** pour les deux briques de rupture V4 et V5 du projet H2C. Il distingue clairement :

- les **équations constitutives** (formalismes admissibles),
- les **hypothèses de modélisation** (ansatz non validés),
- les **ordres de grandeur énergétiques** (contraintes thermodynamiques),
- les **paramètres à mesurer** (calibration expérimentale requise).

Les affirmations de type “validation”, “inattaquable”, “pré-rupture quantique” ou “autonomie réelle” sont intenable sans protocole de preuve expérimentale. Ce document se veut **défensif juridiquement** car il ne prétend pas valider physiquement des rendements, mais expose les équations et les seuils à démontrer.

1 Module étalon (Stationnaire / Maison)

1.1 Spécifications de base

Source Primaire	Panneaux PV de 10 kWp
Module H2C	2 sous-modules en contre-rotation de 3 kW mécaniques chacun $P_{\text{mécatot}} = 6\text{ kW}$
Rotor	Disques C/SiC structuraux, diamètre $d = 150\text{ mm}$ $r = 0.075\text{ m}$
Vitesse de rotation	$N = 40\,000\text{ tr/min}$ $\omega \approx 4\,188\text{ rad/s}$
Vitesse périphérique	$v \approx 314\text{ m/s}$
Fluide de travail (V5)	Vapeur d'eau sèche surchauffée à 150°C

1.2 Notations globales

- $P_{entrée}$: puissance électrique d'entrée du système (W)
- $P_{méca}$: puissance mécanique utile (W)
- P_{chim} : puissance chimique utile stockée dans l' H_2 (W)
- Q_{utile} : chaleur utile récupérée (cogénération) (W)
- $\dot{m}_{H_2}$: débit massique d'hydrogène (kg/s ou g/h)
- $h_{H_2}^{LHV}$: enthalpie massique inférieure de l' H_2 ($\approx 33.3 \text{ kWh/kg}$)
- R_g : rendement global de cogénération
- COP_{therm} : coefficient de performance thermique

2 Validation N°1 – Cinétique de rupture V4 (Piézo-catalyse)

2.1 Champ électrique induit par piézoélectricité

Le revêtement bicouche nanostructuré est constitué de :

1. Couche interne (piézo-générateur) : Titanate de Baryum ($BaTiO_3$)
2. Couche externe (tribocatalytique) : Semi-conducteur à large bande ($TiO_2/NiFe$)

Équation constitutive du champ local :

$$E_{loc} \approx \frac{d_{33}^{eff} \sigma_{dyn}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad (1)$$

Définition des variables :

- E_{loc} : champ électrique local au niveau de la gaine de la micro-bulle (V/m)
- d_{33}^{eff} : coefficient piézoélectrique effectif du $BaTiO_3$ texturé (m/V)
- σ_{dyn} : contrainte dynamique appliquée pendant le collapse supersonique (Pa)
- ε_0 : permittivité du vide ($\approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$)
- ε_r : permittivité relative effective du revêtement (sans unité)

Hypothèse de validation (ansatz) :

$$E_{loc} > 10^7 \text{ V/m} \quad \text{nécessaire pour l'activation électrochimique} \quad (2)$$

Cette condition ne peut être **validée** sans mesures expérimentales de d_{33}^{eff} , de la géométrie réelle de la couche, et surtout de σ_{dyn} pendant le collapse (Mach ~ 8).

2.2 Cinétique d'adsorption/dissociation de H₂O

Loi de vitesse modifiée (ansatz Arrhenius) :

$$k_{ads/dis} = k_0 \exp\left(-\frac{\Delta G_{eff}^\ddagger}{RT}\right) \quad (3)$$

Énergie libre effective modifiée :

$$\Delta G_{eff}^\ddagger = \Delta G_0^\ddagger - \alpha q E_{loc} - \beta \Phi_{eh} \quad (4)$$

Définition des variables :

- $k_{ads/dis}$: constante de vitesse d'adsorption/dissociation (s⁻¹)
- k_0 : constante pré-exponentielle (s⁻¹)
- $\Delta G_{eff}^\ddagger$: énergie libre d'activation effective (J/mol)
- $\Delta G_0^\ddagger$: énergie libre d'activation sans champ (J/mol)
- α : facteur de symétrie de la barrière (sans unité, typ. 0.5)
- q : charge élémentaire de l'électron ($\approx 1.602 \times 10^{-19} C$)
- E_{loc} : champ électrique local (V/m) – voir Eq. 1
- β : facteur de couplage électron-trou (sans unité)
- Φ_{eh} : terme effectif lié à la séparation électron-trou (J)
- R : constante des gaz parfaits ($\approx 8.314 J/(mol \cdot K)$)
- T : température absolue du système (K)

Interprétation : L'abaissement de l'énergie libre effective provient de :

1. L'effet électrostatique $-\alpha q E_{loc}$ dû au champ piézo-induit
2. L'effet de transfert de charge $-\beta \Phi_{eh}$ dû aux paires e⁻/h⁺

Ce formalisme est **défendable** mais reste un **ansatz de modélisation** tant qu'il n'est pas calibré sur des mesures spectroscopiques et cinétiques.

2.3 Puissance chimique et débit d'H₂ pour V4

Puissance transférée au canal chimique :

$$P_{chim} = \eta_{chim} \times P_{méca} \quad (5)$$

Pour un module de 3 kW mécanique et un rendement chimique cible de 8% :

$$P_{chim} = 0.08 \times 3 \text{ kW} = 240 \text{ W} = 0.24 \text{ kW} \quad (6)$$

Débit massique d'H₂ :

$$\dot{m}_{H_2} = \frac{P_{chim}}{h_{H_2}^{LHV}} \quad (7)$$

Définition :

- $\dot{m}_{H_2}$: débit massique d'hydrogène (kg/s)
- $h_{H_2}^{LHV}$: enthalpie massique inférieure de l'H₂ ($\approx 33.3 \text{ kWh/kg}$)

Calcul numérique pour un module de 3 kW :

$$\dot{m}_{H_2} \approx \frac{0.24 \text{ kW}}{33.3 \text{ kWh/kg}} \approx 7.2 \times 10^{-3} \text{ kg/h} \approx 7.2 \text{ g/h} \quad (8)$$

Ordre de grandeur : $\approx 7.2 \text{ g/h}$ par module de 3 kW pour $\eta_{chim} = 8\%$.

3 Validation N°2 – Couplage V5 (Excitation Vapeur HF)

3.1 Population des états vibratoires excités

Distribution de Maxwell-Boltzmann excitée :

$$\frac{N_v}{N_0} = \exp\left(-\frac{E_v}{k_B T_{eff}}\right) \quad (9)$$

Température effective avec préchauffage EM :

$$T_{eff} = T_0 + \Delta T_{\mu w} \quad (10)$$

Définition des variables :

- N_v : population du niveau vibrationnel v (molécules)
- N_0 : population du niveau fondamental (molécules)
- E_v : énergie du niveau vibrationnel v (J)
- k_B : constante de Boltzmann ($\approx 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

- T_{eff} : température effective excitée (K)
- T_0 : température de référence sans excitation EM (K)
- $\Delta T_{\mu w}$: apport thermique effectif du champ micro-ondes pulsé (K)

Hypothèse de “pré-rupture quantique” (ansatz) : Le préchauffage interne amène la liaison H–O à un état de pré-rupture via l’augmentation de T_{eff} . Cette affirmation reste **non validée** sans :

- Mesures spectroscopiques des états vibrationnels
- Calculs de barrière d’activation de dissociation
- Données de taux de dissociation en fonction de T_{eff}

3.2 Gain en débit massique pour V5

Facteur d’amélioration :

$$G_m = \frac{\dot{m}_{H_2, V5}}{\dot{m}_{H_2, V4}} \quad (11)$$

Définition :

- G_m : facteur d’amélioration du débit massique (sans unité)
- $\dot{m}_{H_2, V5}$: débit d’H₂ pour la configuration V5 (g/h)
- $\dot{m}_{H_2, V4}$: débit d’H₂ pour la configuration V4 liquide pure (g/h)

Spécification de projet (hypothèse à démontrer) :

$$G_m \in [3, 5] \quad \text{par rapport à V4 liquide pure} \quad (12)$$

Pour un cluster de 10 kW (2 modules de 3 kW + pertes), avec $\dot{m}_{H_2, V4} \approx 7.2 \text{ g/h}$ par module :

- Débit V4 total (2 modules) : $\approx 14.4 \text{ g/h}$
- Débit V5 cible (facteur 3 à 5) : 150 à 400 g/h pour le cluster

Positionnement défensif : Ces valeurs sont des **spécifications de projet**, pas des résultats validés physiquement.

3.3 Coefficient de Performance Thermique (COP_{therm})

Équation du COP thermique de cogénération :

$$COP_{therm} = \frac{Q_{utile, vapeur}}{W_{auxiliaire}} \quad (13)$$

Définition des variables :

- COP_{therm} : coefficient de performance thermique (sans unité)
- $Q_{utile,vapeur}$: chaleur utile récupérée pour générer la vapeur (W)
- $W_{auxiliaire}$: travail auxiliaire consommé (W)

Interprétation thermodynamique : La chaleur de friction récupérée peut :

- Préchauffer l'eau d'entrée
- Générer une **partie** de la vapeur nécessaire

Mais elle ne rend pas le procédé **autonome** au sens énergétique si cette chaleur provient en réalité des pertes mécaniques du système. Le COP thermique ne crée pas d'énergie ; il quantifie l'efficacité de la **récupération**.

4 Validation N°3 – Bilan énergétique stationnaire

4.1 Bilan de masse annuel

Masse d'H₂ produite par jour (8 h d'ensoleillement) :

$$m_{H_2,jour} = \dot{m}_{H_2,V5} \times t_{ensoleillement} \quad (14)$$

Définition :

- $m_{H_2,jour}$: masse d'H₂ produite par jour (g/jour)
- $\dot{m}_{H_2,V5}$: débit V5 médian (g/h)
- $t_{ensoleillement}$: durée d'ensoleillement effective (h)

Pour $\dot{m}_{H_2,V5}$ médian ≈ 100 g/h (cluster de 10 kW, hypothèse à calibrer) :

$$m_{H_2,jour} \approx 100 \text{ g/h} \times 8 \text{ h} = 800 \text{ g/jour} = 0.8 \text{ kg/jour} \quad (15)$$

Stockage à 20 bars pour 5 jours d'autonomie :

Demande électrique hivernale :

$$E_{demande} = 12 \text{ kWh/jour} \times 5 \text{ jours} = 60 \text{ kWh} \quad (16)$$

Masse d'H₂ nécessaire (via rendement de conversion final η_{conv}) :

$$m_{H_2,stock} = \frac{E_{demande}}{h_{H_2}^{LHV} \times \eta_{conv}} \quad (17)$$

Définition :

- $m_{H_2,stock}$: masse d'H₂ à stocker (kg)

- η_{conv} : rendement de conversion $H_2 \rightarrow \text{électrique}$ (pile à combustible)

Pour $\eta_{conv} \approx 0.5$ (typique PAC) :

$$m_{H_2,stock} \approx \frac{60 kWh}{33.3 kWh/kg \times 0.5} \approx 3.6 kg \quad (18)$$

Volume de stockage à 20 bars (via équation d'état réelle) :

$$V_{stock} = \frac{m_{H_2,stock} \times R \times T_{stock}}{P_{stock} \times Z} \quad (19)$$

Définition :

- V_{stock} : volume de stockage (m^3)
- T_{stock} : température de stockage (K)
- P_{stock} : pression de stockage ($20 bars = 2 \times 10^6 Pa$)
- Z : facteur de compressibilité de l' H_2 à 20 bars (sans unité, typ. ≈ 1.0)

Pour $T_{stock} \approx 298 K$ et $Z \approx 1.0$, et en considérant la masse molaire de l'hydrogène $M_{H_2} = 0.002 kg/mol$:

$$V_{stock} \approx 3.6 kg \times 8.314 J/(mol \cdot$$

$$K) \times 298 K \frac{2 \times 10^6 Pa \times 1.0 \times 0.002 kg/mol \approx 2.22 m^3 = 2220 L(20)}{}$$

Note : Ce volume est très élevé pour une maison individuelle ; une optimisation de la pression (350–700 bars) ou du stockage (hydrures, liquéfaction) est requise.

4.2 Rendement CHP global

Formule du rendement global de cogénération :

$$R_g = \frac{W_{utile} + Q_{utile}}{P_{entrée}} \quad (21)$$

Définition des variables :

- R_g : rendement global de cogénération (sans unité)
- W_{utile} : travail électrique utile produit par l' H_2 (W)
- Q_{utile} : chaleur utile récupérée (cogénération) (W)
- $P_{entrée}$: puissance électrique d'entrée du système (W)

Pour un système stationnaire V5 de 6 kW méca :

- $P_{entrée} \approx 6 kW$ (mécanique)

- $W_{utile} = P_{chim} = 0.24 kW$ par module $\times 2 = 0.48 kW$ (pour $\eta_{chim} = 8\%$)
- Q_{utile} : chaleur de friction récupérée (à mesurer)

Pour $Q_{utile} \approx 1.5 kW$ (hypothèse à calibrer) :

$$R_g \approx \frac{0.48 + 1.5}{6} \approx 0.33 = 33\% \quad (22)$$

Positionnement : Cette valeur est une **estimation** basée sur des hypothèses ; la valeur réelle doit être mesurée expérimentalement.

4.3 Recyclage de l'eau

Stœchiométrie théorique de l'eau :

$$m_{H_2O,th} = 9 \times m_{H_2} \quad (23)$$

Définition :

- $m_{H_2O,th}$: masse théorique d'eau consommée (kg)
- m_{H_2} : masse d' H_2 produite ou consommée (kg)

Raison : 1 kg de H_2 correspond théoriquement à 9 kg d'eau consommée à l'électrolyse / reformage idéal (stœchiométrie $H_2O \rightarrow H_2 + 0.5 O_2$).

Masse d'eau récupérée avec condenseur à 65% :

$$m_{H_2O,récup} = \eta_{cond} \times 9 \times m_{H_2} \quad (24)$$

Définition :

- $m_{H_2O,récup}$: masse d'eau récupérée par jour (kg/jour)
- η_{cond} : efficacité du condenseur (65% = 0.65)
- m_{H_2} : masse d' H_2 consommée par jour (kg/jour)

Pour $m_{H_2} \approx 0.8 kg/jour$ (Eq. 15) :

$$m_{H_2O,récup} \approx 0.65 \times 9 \times 0.8 \approx 4.68 kg/jour \approx 4.68 L/jour \quad (25)$$

Condition critique : Toute cette vapeur doit être **effectivement disponible** à l'échappement de la PAC, ce qui doit être démontré expérimentalement.

5 Tableau des paramètres physiques à mesurer expérimentalement

p4.5cm p1.5cm p1.5cm p7.5cm Paramètres à calibrer pour V4 et V5

Paramètre Symbole V4 / V5 Méthode de mesure requise

4.5cm Coefficient piézoélectrique effectif du BaTiO₃ texturé d_{33}^{eff} V4 Piézoélectromètre + caractérisation de couches texturées

4.5cm Contrainte dynamique pendant le collapse supersonique σ_{dyn} V4 Capteurs de pression ultra-rapides + simulation CFD couplée

4.5cm Permittivité relative effective du revêtement ε_r V4 Mesure capacitive sur couches bicouches

4.5cm Énergie libre d'activation sans champ $\Delta G_0^\ddagger$ V4 Cinétique de surface sans champ + spectroscopie

4.5cm Facteur de couplage électron-trou β V4 Mesure de séparation e⁻/h⁺ par spectroscopie transitoire

4.5cm Terme effectif de séparation e⁻/h⁺ Φ_{eh} V4 Mesure de courant photogénéré + rendement de séparation

4.5cm Température de référence sans excitation EM T_0 V5 Thermocouple flux vapeur avant excitation

4.5cm Apport thermique effectif du champ EM $\Delta T_{\mu w}$ V5 Mesure de température vapeur après excitation HF + bilan énergétique

4.5cm Énergie du niveau vibrationnel v E_v V5 Spectroscopie IR / Raman des états vibrationnels

4.5cm Facteur d'amélioration du débit G_m V5 Mesure comparative débit V5 / V4 en conditions contrôlées

4.5cm Chaleur utile récupérée (cogénération) Q_{utile} V4/V5 Bilan thermique flux sortant + capteurs de température

4.5cm Rendement de conversion H₂ → électrique η_{conv} V4/V5 Test pile à combustible + mesure puissance électrique

4.5cm Efficacité du condenseur η_{cond} V4/V5 Mesure débit eau condensée / débit vapeur entrant

4.5cm Débit massique réel V4 $\dot{m}_{H_2, V4}$ V4 Chromatographie gaz + balances de précision

4.5cm Débit massique réel V5 $\dot{m}_{H_2, V5}$ V5 Chromatographie gaz + balances de précision

4.5cm Coeff. de compressibilité H₂ à 20 bars Z V4/V5 Mesure P-V-T réelle + tables NIST

6 Conclusion défensive

Ce chapitre établit un **formalisme mathématique explicite** pour V4 et V5, avec :

- Équations constitutives admissibles (piézoélectricité, Arrhenius modifié,

Boltzmann excitée, bilan CHP)

- Hypothèses de modélisation clairement identifiées comme **ansatz non validés**
- Ordres de grandeur énergétiques contraints par la thermodynamique
- Tableau complet des paramètres à mesurer pour calibrer expérimentalement le système

Pour un manifeste open source **juridiquement défensif** :

1. Présentez les valeurs de débit (7.2 g/h V4, $150\text{--}400\text{ g/h}$ V5 cluster) comme **spécifications de projet**.
2. Ne revendiquez jamais de “validation physique” sans protocole de preuve expérimentale.
3. Citez explicitement les hypothèses et les limites thermodynamiques.
4. Publiez les méthodes de mesure et les incertitudes associées. endenumerate